Activité de recherche

Encadrer une intégrale par des rectangles — 35 min.

On cherche à encadrer $I = \displaystyle\int_0^1 x^2 \, \mathrm{d}x$. Pour un entier $n \geq 1$, on partage $[0;1]$ en n intervalles de même longueur. On note L_n la somme des aires des rectangles dont les hauteurs sont les valeurs de x^2 aux extrémités gauches, et U_n celle obtenue aux extrémités droites.

1. Pour $n = 4$, représenter les deux familles de rectangles, puis calculer L_4 et U_4.
2. Justifier que $L_4 \leq I \leq U_4$.
3. Écrire une fonction Python d'argument n qui renvoie L_n et U_n. Déterminer algébriquement $U_n - L_n$.
4. Déterminer le plus petit entier n pour lequel cet encadrement a une largeur au plus égale à 0,01.
5. Calculer la valeur exacte de I à l'aide d'une primitive et vérifier qu'elle appartient à l'encadrement obtenu pour $n = 4$.